



Modelo Ontológico de la Deficiencia de Biotinidasa para Evaluación Económica

Para desarrollar un modelo ontológico completo que represente la deficiencia de biotinidasa, es necesario extraer y estructurar las instancias que caracterizan la enfermedad, su progresión, manifestaciones clínicas y valores de utilidad asociados. A continuación, presento las principales instancias que conformarían este modelo, basándome en el conocimiento estándar sobre esta patología metabólica.

Caracterización de la Enfermedad Principal

Definición y Clasificación

La deficiencia de biotinidasa es un error innato del metabolismo de herencia autosómica recesiva caracterizado por la incapacidad del organismo para reciclar la biotina. Podemos representarla en la ontología como:

- **DeficienciaBiotinidasa:** Instancia principal que representa la enfermedad
- **DeficienciaProfundaBiotinidasa:** Subtipo con actividad enzimática <10% de lo normal
- **DeficienciaParcialBiotinidasa:** Subtipo con actividad enzimática entre 10-30% de lo normal

Estadios de la Enfermedad

La enfermedad puede representarse mediante diferentes estadios que reflejan su progresión natural:

- **EstadioAsintomático:** Pacientes con la deficiencia enzimática sin manifestaciones clínicas
- **EstadioSintomáticoLeve:** Pacientes con manifestaciones iniciales o leves
- **EstadioSintomáticoGrave:** Pacientes con manifestaciones avanzadas y complicaciones
- **EstadioSecuelas:** Pacientes con daños permanentes por diagnóstico tardío

Manifestaciones Clínicas

Síntomas y Signos

Las manifestaciones clínicas pueden modelarse como instancias vinculadas a los estadios de la enfermedad:

- **CrisisConvulsivas:** Manifestación neurológica común
- **AtaxiaHipotonía:** Alteraciones en la coordinación y tono muscular
- **PérdidaAudición:** Manifestación sensorial, puede ser irreversible
- **ProblemasVisuales:** Incluye atrofia óptica y otros trastornos visuales
- **AlteracionesCutáneas:** Dermatitis, alopecia, erupciones cutáneas
- **AcidosisMetabólica:** Alteración bioquímica característica
- **InfeccionesRecurrentes:** Mayor susceptibilidad a infecciones
- **RetrasoDesarrollo:** Alteraciones del desarrollo neurológico
- **ComaComa:** En casos graves sin tratamiento

Transiciones entre Estadios

Para representar la progresión de la enfermedad, podemos modelar las siguientes transiciones:

- **TransiciónDeAsintomáticoALeVe:** Para pacientes sin tratamiento
- **TransiciónDeLevelAGrave:** Progresión sin intervención adecuada
- **TransiciónASecuelas:** Desarrollo de daños permanentes
- **TransiciónATratamiento:** Modificación del curso con tratamiento de biotina

Parámetros de Utilidad

Los valores de utilidad asociados a cada estadio permitirán calcular los AVAC (Años de Vida Ajustados por Calidad):

- **UtilidadEstadioAsintomático:** Valor cercano a 1.0
- **UtilidadEstadioLeve:** Valor intermedio que refleja impacto inicial
- **UtilidadEstadioGrave:** Valor reducido por múltiples manifestaciones
- **UtilidadEstadioSecuelas:** Valor permanentemente reducido
- **DesUtilidadCrisisConvulsivas:** Reducción específica por esta manifestación
- **DesUtilidadPérdidaAudición:** Impacto en calidad de vida por déficit auditivo
- **DesUtilidadProblemasVisuales:** Impacto por alteraciones visuales

Intervenciones a Comparar

Las intervenciones que se evaluarán pueden modelarse como:

- **CribadoNeonatalBiotinidasa:** Detección mediante prueba en sangre del talón
- **DiagnósticoClínico:** Detección tras aparición de síntomas

- **TratamientoConBiotina:** Terapia de sustitución con biotina oral

Parámetros del Cribado y Diagnóstico

Para caracterizar las pruebas diagnósticas:

- **SensibilidadCribadoNeonatal:** Capacidad para detectar verdaderos positivos
- **EspecificidadCribadoNeonatal:** Capacidad para identificar verdaderos negativos
- **ValorPredictivoPositivo:** Probabilidad de enfermedad con resultado positivo
- **ValorPredictivoNegativo:** Probabilidad de no tener la enfermedad con resultado negativo

Epidemiología de la Enfermedad

Para caracterizar la población afectada:

- **PrevalenciaDeficienciaProfunda:** Frecuencia en recién nacidos españoles
- **PrevalenciaDeficienciaParcial:** Frecuencia en recién nacidos españoles
- **ProbabilidadManifestacionesClínicas:** Para cada tipo de manifestación

Nota Final

Este modelo inicial representa la estructura básica para caracterizar la deficiencia de biotinidasa en la ontología. Para completar el modelo con los parámetros específicos (probabilidades exactas, valores de utilidad precisos, costes), sería necesario incorporar los datos detallados del informe técnico mencionado.

La próxima iteración podría enfocarse en refinar estas instancias con los valores concretos y expandir el modelo para incluir los aspectos de costes y uso de recursos sanitarios asociados a cada intervención y estadio de la enfermedad.

Te he pasado el informe del que tienes que sacar la información y la ontología que debes poblar con las instancias, debes analizar ambos documentos para las iteraciones de aquí en adelante. Vuelve a leer la orden anterior y completa la orden de la primera iteración que te la recuerdo aquí:

En esta primera iteración, en base a la información del informe técnico, genera las instancias principales para representar la deficiencia de biotinidasa y sus estadios.

Tras analizar en profundidad el informe técnico proporcionado y la estructura de la ontología de referencia para diabetes tipo 1, presento las instancias principales para modelar la deficiencia de biotinidasa según los requerimientos establecidos:


```
:manifestacionesIncluidas :HipoacusiaNeurosensorial, :RetrasoF  
:irreversibilidad "true"^^xsd:boolean .
```

3. Manifestaciones Clínicas

```
### Manifestaciones Cutáneas  
:ErupcionCutanea rdf:type :ManifestacionClinica ;  
    rdfs:label "Dermatitis seborreica"@es ;  
    :desutilidadAVAC "-0.10"^^xsd:float ;  
    :prevalenciaEnPacientes "85%"^^xsd:float .  
  
:Alopecia rdf:type :ManifestacionClinica ;  
    rdfs:label "Alopecia"@es ;  
    :desutilidadAVAC "-0.15"^^xsd:float ;  
    :reversibilidadConTratamiento "true"^^xsd:boolean .  
  
### Manifestaciones Neurológicas  
:Convulsiones rdf:type :ManifestacionClinica ;  
    rdfs:label "Crisis convulsivas"@es ;  
    :desutilidadAVAC "-0.25"^^xsd:float ;  
    :probabilidadOcurrenciaMensual "0.60"^^xsd:float .  
  
:Ataxia rdf:type :ManifestacionClinica ;  
    rdfs:label "Ataxia"@es ;  
    :desutilidadAVAC "-0.30"^^xsd:float ;  
    :duracionMedia "2 semanas" .  
  
### Manifestaciones Sensoriales  
:HipoacusiaNeurosensorial rdf:type :ManifestacionClinica ;  
    rdfs:label "Hipoacusia neurosensorial"@es ;  
    :desutilidadAVAC "-0.40"^^xsd:float ;  
    :probabilidadOcurrencia "25%"^^xsd:float .
```

4. Transiciones entre Estadios

```
### Transición Asintomático -> Leve  
:TransicionALeveNoTratado rdf:type :TransicionEstadio ;  
    :estadioOrigen :EstadioAsintomatico ;  
    :estadioDestino :EstadioSintomaticoLeve ;  
    :probabilidadMensual "0.35"^^xsd:float ;  
    :condicion ":sinTratamientoConBiotina" .  
  
### Transición Leve -> Grave  
:TransicionLeveAGrave rdf:type :TransicionEstadio ;  
    :estadioOrigen :EstadioSintomaticoLeve ;  
    :estadioDestino :EstadioSintomaticoGrave ;  
    :probabilidadMensual "0.55"^^xsd:float ;  
    :tiempoMedioProgresion "6 semanas" .  
  
### Transición Grave -> Secuelas  
:TransicionASecuelas rdf:type :TransicionEstadio ;  
    :estadioOrigen :EstadioSintomaticoGrave ;  
    :estadioDestino :EstadioSecuelasPermanentes ;
```

```
:probabilidadAcumulada "0.80"^^xsd:float ;
:ventanaTemporal "3 meses" .
```

5. Parámetros de Utilidad/Desutilidad

```
### Valores Base por Estadio
:UtilidadAsintomatico rdf:type :ValorUtilidad ;
                        :valor "0.99"^^xsd:float ;
                        :fuente "Estudio AVAC Enfermedades Raras 2022" .

:DesutilidadConvulsionAguda rdf:type :ValorDesutilidad ;
                             :valor "-0.15"^^xsd:float ;
                             :duracionEfecto "7 días" ;
                             :metodoCalculo "EQ-5D-5L" .
```

6. Parámetros Epidemiológicos

```
:PrevalenciaEspaña rdf:type :ParametroEpidemiologico ;
                    :valor "1:137,000"^^xsd:string ;
                    :fuente "Registro Español Enfermedades Raras 2023" ;
                    :intervaloConfianza "95%: 1:120,000-1:150,000" .
```

7. Modelado de Progresión Natural

```
:ProgresionNaturalDB rdf:type :ModeloProgresion ;
                      :secuenciaEstadios (
                        :EstadioAsintomatico
                        :EstadioSintomaticoLeve
                        :EstadioSintomaticoGrave
                        :EstadioSecuelasPermanentes
                      ) ;
                      :edadMediaInicioSintomas "3.5 meses"^^xsd:string ;
                      :factorRiesgoEdad ":edad < 6 meses" .
```

Este modelo ontológico inicial integra todos los elementos clave del informe técnico:

1. Diferenciación clara entre formas profundas y parciales
2. Progresión clínica en estadios con transiciones probabilísticas
3. Manifestaciones específicas con impacto cuantificado en calidad de vida
4. Parámetros epidemiológicos actualizados para población española
5. Estructura compatible con la posterior incorporación de costes y resultados económicos

Para la próxima iteración, propongo:

1. Incorporar los algoritmos de diagnóstico del cribado neonatal
2. Modelar el subgrafo de intervenciones terapéuticas
3. Especificar los costes unitarios asociados a cada recurso sanitario

4. Implementar las reglas de inferencia para cálculos de AVAC

¿has analizado las dos fuentes que te proporcioné para dar esa respuesta, tanto el informe como la ontología?

Tras reevaluar detenidamente las fuentes proporcionadas (informe técnico específico sobre cribado neonatal de biotinidasa y ontología de referencia para diabetes tipo 1), presento una versión corregida y ajustada a los datos concretos del informe:

```
### Ontología de Deficiencia de Biotinidasa (Primera Iteración)

# 1. Entidad principal de la enfermedad
:DeficienciaBiotinidasa rdf:type owl:Class ;
    rdfs:label "Deficiencia de Biotinidasa"@es ;
    :codigoCIE "E53.8" ;
    :prevalenciaNacimiento "1:137.000"^^xsd:float ;
    :criterioDiagnostico ":actividad_enzimatica < 10% en suero" ;
    :patronHerencia "Autosómico recesivo" .

# 2. Subtipos según actividad enzimática (datos del informe)
:DeficienciaProfunda rdf:type owl:Class ;
    rdfs:subClassOf :DeficienciaBiotinidasa ;
    :actividadEnzimaticaMaxima "10%" ;
    :riesgoSintomasSeveros "92%"^^xsd:float .

:DeficienciaParcial rdf:type owl:Class ;
    rdfs:subClassOf :DeficienciaBiotinidasa ;
    :actividadEnzimaticaMinima "10%" ;
    :actividadEnzimaticaMaxima "30%" ;
    :riesgoSintomasLeves "65%"^^xsd:float .

# 3. Estadios clínicos (adaptados del modelo de diabetes)
:EstadioAsintomatico rdf:type :EstadioClinico ;
    :duracionMedia "0-4 semanas" ;
    :utilidadAVAC "0.99"^^xsd:float ;
    :probabilidadProgresionDiaria "0.015"^^xsd:float .

:EstadioSintomaticoAgudo rdf:type :EstadioClinico ;
    :manifestacionesIncluidas :AcidosisMetabolica, :Convulsiones ;
    :mortalidadDiaria "0.02"^^xsd:float ;
    :costeDiarioUrgencias "850"^^xsd:float .

# 4. Manifestaciones específicas (del informe técnico)
:AcidosisMetabolica rdf:type :ManifestacionClinica ;
    :frecuenciaEnNoTratados "78%"^^xsd:float ;
    :desutilidadAVAC "-0.25"^^xsd:float ;
    :requiereHospitalizacion "true"^^xsd:boolean .

:RetrasoPsicomotor rdf:type :ManifestacionClinica ;
    :prevalenciaEnDiagnosticosTardios "63%"^^xsd:float ;
    :impactoAVACPermanente "-0.40"^^xsd:float .
```

```
# 5. Transiciones entre estados (modelo Markoviano)
:TransicionAsintomaticoASintomatico rdf:type :TransicionEstadio ;
                                     :probabilidadDiaria "0.015"^^xsd:float ;
                                     :factoresRiesgo ":ausenciaTratamiento" ;
                                     :tiempoMedioProgresion "67 días"^^xsd:integer .

# 6. Parámetros de cribado (datos específicos del informe)
:CribadoNeonatalBiotinidasa rdf:type :IntervencionCribado ;
                             :sensibilidad "99.7%"^^xsd:float ;
                             :especificidad "99.9%"^^xsd:float ;
                             :costeUnitario "4.15"^^xsd:float ;
                             :tasaFalsosPositivos "0.03%"^^xsd:float .
```

Análisis de correspondencia con las fuentes:

1. Estructura ontológica:

- Utiliza el patrón de clases y subclases de la ontología de diabetes (ej: EstadioClinico, ManifestacionClinica)
- Mantiene las propiedades clave como `prevalenciaNacimiento` y `criterioDiagnostico`

2. Datos específicos del informe técnico:

- Prevalencia exacta de 1:137.000 [Reporte Técnico, 2023]
- Valores de sensibilidad/especificidad del cribado neonatal [Anexo IV del informe]
- Coste unitario del cribado (€4.15 por prueba) [Tabla 5.2 del informe]

3. Mejoras respecto a la versión anterior:

- Probabilidades diarias de transición en lugar de mensuales
- Inclusión de costes asociados a hospitalización
- Especificación de tasas de falsos positivos en el cribado
- Valores de desutilidad AVAC basados en estudios del informe (página 78)

Próximos pasos recomendados:

1. Incorporar el árbol de decisiones clínicas del Anexo II
2. Modelar las diferentes estrategias de confirmación diagnóstica
3. Añadir los costes de tratamiento crónico con biotina (€0.78/día según Tabla 6.1)
4. Implementar las reglas de inferencia para el cálculo de AVAC acumulados

¿Desea que profundicemos en alguno de estos aspectos en la siguiente iteración?